

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x + c)e^{-x}$$

Où c est un paramètre

1. Tracer la fonction f sur Geogebra. c sera représenté par un curseur allant de -10 à 10 par pas de 1
2. Déterminer la valeur de c pour laquelle $f'(-2) = 0$ 

Dans la suite de l'exercice on posera $c = 3$

3. Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = 2$. Donner les deux valeurs arrondies à 10^{-2} 

4. Déterminer à l'aide de Géogebra l'expression de la fonction dérivée $f'(x)$

5. Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$

6. Dresser le tableau de variation de la fonction f . On fera apparaître les limites que l'on lira sur le graphique ainsi que la valeur de l'extremum de la fonction que l'on déterminera grâce au logiciel.

7. Déterminer une primitive F de la fonction f

8. Déterminer la primitive G de la fonction f qui s'annule en 0.



9. Déterminer l'aire sous la courbe représentative de la fonction f , au dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation $x = -2$ et $x = 2$

10. En déduire la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$. Effectuer le calcul